

v6 데이터(LE 1.0 / 0.05) IW guidance 결과 — iclr_iw_exp §5.6 형식

기존 보고서 pdfs/iclr_iw_exp.pdf §5.6.1(seen) / §5.6.2(unseen)의 표를 새 데이터셋에서 그대로 재현한 기록. 프로토콜은 원본과 동일하다 — masked block diffusion, left-to-right 공개 순서, $n_{is} = 100$, $\gamma = 1$, except_0 예약 OD 쌍 1,000개, RAW(후처리 없음), seed 7. 바뀐 것은 데이터와 지표 두 개뿐이며 그 이유는 §5에 적었다.

1. 세 arm

표기	코드	내용
Adj-only	plan_guided(disc=None, adj_prop=True)	Lemma 3 인접성 마스크만. 판별자를 쓰지 않으므로 seen/unseen 표에서 행이 동일하다
IW-only	plan_guided(disc=D, adj_prop=False)	판별자 SNIS 재가중만
Adj+IW	plan_guided(disc=D, adj_prop=True)	제안 방법
(base)	plan()	unguided. 행으로 실지 않고 괄호 안 증감의 기준선

판별자는 positives = 예외 시나리오 실데이터 1%, negatives = 해당 블록 백분의 무조건 생성 20,000개(-neg model)로 학습했다. 밀도비 $\exp(\text{logit}) = D/(1-D) \approx q_{exc}/p_\theta$ 의 분모가 p_θ 여야 하기 때문이다. seen은 except_0(평가 예약 1,000개 제외)로, unseen은 except_1-99로 학습해 except_0에 zero-shot 적용한다.

2. base (unguided) 기준선

blk	valid	arrival	valid & arrival	EM	DTW↓	LCS/refl	gen_len
1	0.275	0.993	0.275	0.054	0.172	0.547	28.3
2	0.230	0.986	0.229	0.059	0.164	0.553	27.7
4	0.274	0.963	0.268	0.069	0.168	0.537	28.0
8	0.250	0.933	0.232	0.066	0.175	0.525	28.2
16	0.211	0.921	0.195	0.057	0.161	0.531	27.7
32	0.189	0.887	0.170	0.035	0.240	0.477	29.2
64	0.173	0.738	0.121	0.030	0.210	0.482	27.9

2b. 지표의 천장 — 정답이 확률적 표본이라는 점

이 데이터의 정답 경로는 choice set 생성 + 확률적 선택으로 만들어졌다. LE = Link Elimination으로 OD마다 대안 경로 집합 C_{od} 를 만들고, Path-Size Logit(폴더명의 $1.0 = \text{Beta} > 0$)으로 확률을 부여한 뒤 그 분포에서 경로 하나를 확률적으로 추출해 기록한 것이다. 실제로 참조 경로는 최단경로보다 평균 +4.4홉 길고(중앙값 +3, 최소 +0) 최단보다 짧은 경우는 하나도 없다 — C_{od} 의 한 원소라는 구조와 일치한다.

따라서 같은 분포에서 뽑은 두 표본조차 서로 일치하지 않는다. 그 일치율이 참조 대비 지표(EM / DTW / LCS)가 도달할 수 있는 상한이다 — EM = 1.0, LCS = 1.0, DTW = 0 이 아니다. 아래 값은 normal과 except_1-5의 추출을 except_0 참조와 맞대어 측정했다 (두 경로가 양쪽 그래프에서 모두 적합한 OD만 사용, 총 1053 쌍).

지표	천장 (독립 추출 2개)	우리 최고 (blk2 Adj+IW, unseen)	천장 대비
경로 완전 일치	0.527	—	—
EM (길이 일치)	0.611	0.175	29%
EM ($ \Delta \text{len} \leq 1$)	0.740	—	—
DTW (낮을수록 좋음)	0.044	0.159	3.6×
LCS/refl	0.829	0.591	71%

이 표가 §3을 읽는 법을 바꾼다. EM 0.175를 “17.5%만 맞혔다”로 읽으면 틀리고 “천장 0.61의 29%”로 읽어야 한다. LCS는 천장의 71%까지 와 있다. 반면 valid / arrival / valid & arrival은 참조 경로가 전혀 필요 없는 지표(생성 경로가 시나리오 그래프에서 적법한가, 목적지에 닿았는가)이므로 이 문제의 영향을 받지 않는다 — 헤드라인을 valid & arrival로 두는 이유다.

남은 한계. 이 천장은 “표본 대 표본” 비교의 한계일 뿐이며, 근본적으로는 비교 대상이 분포가 되어야 한다. 데이터에는 normal + except_0-99 = 같은 OD에 대한 101번의 추출이 들어 있으므로, 제거 edge의 영향을 받지 않은 추출만 모으면 OD당 약 30개의 정답 표본과 경로별 빈도를 생성기 코드 없이 복원할 수 있다(시나리오 21개로 실행 시 OD당 유효 추출 6.7개, 고유 경로 2.9개, 77%의 OD에서 2개 이상 확보). 그러면 choice set 소속률과 분포 거리(JS)를 직접 잴 수 있다 — 다음 단계로 등재.

3. 세 arm — 블록별

굵은 값은 같은 블록 세 arm 중 최고(DTW는 낮을수록 좋으므로 최소값), 괄호 안 회색 값은 그 블록 base 대비 증감. Adj-only 행은 두 표에서 동일하다 — 각 표를 독립적으로 읽을 수 있도록 생략하지 않고 반복했다.

3.1 seen (판별자 = except_0 vs p_0)

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	EM	DTW↓	LCS/ref
1	Adj-only	0.998 (+0.723)	0.762 (-0.231)	0.762 (+0.487)	0.134 (+0.080)	0.182 (+0.010)	0.565 (+0.018)
	IW-only	0.407 (+0.132)	0.999 (+0.006)	0.407 (+0.132)	0.106 (+0.052)	0.149 (-0.023)	0.580 (+0.032)
	Adj+IW	0.999 (+0.724)	0.771 (-0.222)	0.771 (+0.496)	0.127 (+0.073)	0.176 (+0.004)	0.569 (+0.022)
2	Adj-only	0.994 (+0.764)	0.783 (-0.203)	0.777 (+0.548)	0.146 (+0.087)	0.174 (+0.010)	0.568 (+0.015)
	IW-only	0.415 (+0.185)	0.979 (-0.007)	0.403 (+0.174)	0.106 (+0.047)	0.142 (-0.022)	0.580 (+0.027)
	Adj+IW	0.996 (+0.766)	0.800 (-0.186)	0.797 (+0.568)	0.170 (+0.111)	0.162 (-0.002)	0.586 (+0.033)
4	Adj-only	0.987 (+0.713)	0.703 (-0.260)	0.701 (+0.433)	0.121 (+0.052)	0.211 (+0.043)	0.533 (-0.004)
	IW-only	0.394 (+0.120)	0.976 (+0.013)	0.385 (+0.117)	0.104 (+0.035)	0.150 (-0.018)	0.564 (+0.028)
	Adj+IW	0.996 (+0.722)	0.738 (-0.225)	0.738 (+0.470)	0.181 (+0.112)	0.185 (+0.017)	0.574 (+0.038)
8	Adj-only	0.999 (+0.749)	0.692 (-0.241)	0.692 (+0.460)	0.102 (+0.036)	0.215 (+0.040)	0.532 (+0.006)
	IW-only	0.395 (+0.145)	0.933 (0.000)	0.366 (+0.134)	0.110 (+0.044)	0.154 (-0.021)	0.559 (+0.033)
	Adj+IW	0.996 (+0.746)	0.731 (-0.202)	0.731 (+0.499)	0.164 (+0.098)	0.198 (+0.023)	0.560 (+0.035)
16	Adj-only	0.985 (+0.774)	0.682 (-0.239)	0.675 (+0.480)	0.119 (+0.062)	0.214 (+0.053)	0.526 (-0.005)
	IW-only	0.324 (+0.113)	0.919 (-0.002)	0.292 (+0.097)	0.083 (+0.026)	0.149 (-0.012)	0.553 (+0.022)
	Adj+IW	0.991 (+0.780)	0.695 (-0.226)	0.690 (+0.495)	0.170 (+0.113)	0.209 (+0.048)	0.547 (+0.016)
32	Adj-only	0.995 (+0.806)	0.597 (-0.290)	0.592 (+0.422)	0.091 (+0.056)	0.336 (+0.096)	0.477 (0.000)
	IW-only	0.283 (+0.094)	0.894 (+0.007)	0.245 (+0.075)	0.052 (+0.017)	0.239 (-0.001)	0.486 (+0.009)
	Adj+IW	0.994 (+0.805)	0.583 (-0.304)	0.579 (+0.409)	0.100 (+0.065)	0.349 (+0.109)	0.460 (-0.017)
64	Adj-only	0.981 (+0.808)	0.442 (-0.296)	0.430 (+0.309)	0.117 (+0.087)	0.267 (+0.057)	0.488 (+0.006)
	IW-only	0.271 (+0.098)	0.685 (-0.053)	0.165 (+0.044)	0.065 (+0.035)	0.200 (-0.010)	0.495 (+0.012)
	Adj+IW	0.983 (+0.810)	0.453 (-0.285)	0.444 (+0.323)	0.158 (+0.128)	0.284 (+0.074)	0.477 (-0.005)

3.2 unseen (판별자 = except_1-99 vs p_0 → except_0 zero-shot)

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	EM	DTW↓	LCS/ref
1	Adj-only	0.998 (+0.723)	0.762 (-0.231)	0.762 (+0.487)	0.134 (+0.080)	0.182 (+0.010)	0.565 (+0.018)
	IW-only	0.386 (+0.111)	0.997 (+0.004)	0.386 (+0.111)	0.093 (+0.039)	0.146 (-0.026)	0.568 (+0.021)
	Adj+IW	1.000 (+0.725)	0.754 (-0.239)	0.754 (+0.479)	0.126 (+0.072)	0.178 (+0.006)	0.564 (+0.017)
2	Adj-only	0.994 (+0.764)	0.783 (-0.203)	0.777 (+0.548)	0.146 (+0.087)	0.174 (+0.010)	0.568 (+0.015)
	IW-only	0.404 (+0.174)	0.983 (-0.003)	0.397 (+0.168)	0.106 (+0.047)	0.144 (-0.020)	0.577 (+0.024)
	Adj+IW	0.997 (+0.767)	0.792 (-0.194)	0.790 (+0.561)	0.175 (+0.116)	0.159 (-0.005)	0.591 (+0.038)
4	Adj-only	0.987 (+0.713)	0.703 (-0.260)	0.701 (+0.433)	0.121 (+0.052)	0.211 (+0.043)	0.533 (-0.004)
	IW-only	0.390 (+0.116)	0.973 (+0.010)	0.379 (+0.111)	0.102 (+0.033)	0.152 (-0.016)	0.566 (+0.030)
	Adj+IW	0.993 (+0.719)	0.747 (-0.216)	0.747 (+0.479)	0.174 (+0.105)	0.181 (+0.013)	0.574 (+0.037)
8	Adj-only	0.999 (+0.749)	0.692 (-0.241)	0.692 (+0.460)	0.102 (+0.036)	0.215 (+0.040)	0.532 (+0.006)
	IW-only	0.402 (+0.152)	0.930 (-0.003)	0.373 (+0.141)	0.110 (+0.044)	0.154 (-0.022)	0.561 (+0.035)
	Adj+IW	0.996 (+0.746)	0.730 (-0.203)	0.730 (+0.498)	0.169 (+0.103)	0.202 (+0.027)	0.557 (+0.031)
16	Adj-only	0.985 (+0.774)	0.682 (-0.239)	0.675 (+0.480)	0.119 (+0.062)	0.214 (+0.053)	0.526 (-0.005)
	IW-only	0.332 (+0.121)	0.914 (-0.007)	0.296 (+0.101)	0.088 (+0.031)	0.148 (-0.013)	0.554 (+0.023)

	Adj+IW	0.988 (+0.777)	0.701 (-0.220)	0.694 (+0.499)	0.160 (+0.103)	0.213 (+0.052)	0.548 (+0.017)
32	Adj-only	0.995 (+0.806)	0.597 (-0.290)	0.592 (+0.422)	0.091 (+0.056)	0.336 (+0.096)	0.477 (0.000)
	IW-only	0.283 (+0.094)	0.893 (+0.006)	0.243 (+0.073)	0.051 (+0.016)	0.240 (0.000)	0.484 (+0.007)
	Adj+IW	0.995 (+0.806)	0.586 (-0.301)	0.583 (+0.413)	0.099 (+0.064)	0.345 (+0.104)	0.462 (-0.015)
64	Adj-only	0.981 (+0.808)	0.442 (-0.296)	0.430 (+0.309)	0.117 (+0.087)	0.267 (+0.057)	0.488 (+0.006)
	IW-only	0.267 (+0.094)	0.690 (-0.048)	0.165 (+0.044)	0.066 (+0.036)	0.201 (-0.009)	0.495 (+0.012)
	Adj+IW	0.983 (+0.810)	0.453 (-0.285)	0.444 (+0.323)	0.154 (+0.124)	0.287 (+0.077)	0.475 (-0.008)

EM / DTW / LCS는 천장이 각각 0.611 / 0.044 / 0.829이다(\$2b). valid · arrival · valid & arrival은 참조와 무관하므로 천장이 1.0이다.

읽기. 핵심 열은 valid & arrival이다(모든 edge가 A_{scn}에서 적법 그리고 종점이 목적지 — 테스트 시점에 확인 가능한 수용 기준). 최고값은 seen **0.797**(blk2, Adj+IW), unseen **0.790**(blk2, Adj+IW). **seen**과 **unseen**이 거의 같다 — 99개의 다른 시나리오만 보고 학습한 판별자가 한 번도 못 본 except_0에서 사실상 동일하게 작동한다. 원본 보고서의 결론이 새 데이터에서 재현됐다.

4. 구 데이터(\$5.6.2) 대비

같은 unseen 체제, 같은 프로토콜. 회색이 구 데이터(porto v4-0.05, V = 1,390, 정답 = 최단경로), 굵은 값이 v6 LE(V = 1,387, 정답 = 최단경로가 아닌 참조 경로). 데이터가 다르므로 절대값 비교가 아니라 **arm** 간 관계가 어떻게 달라졌는지를 본다.

blk	구성	valid		valid & arrival		EM	
		구 v4	v6 LE	구 v4	v6 LE	구 v4	v6 LE
1	Adj-only	0.928	0.998	0.513	0.762	0.356	0.134
	IW-only	0.327	0.386	0.324	0.386	0.283	0.093
	Adj+IW	0.928	1.000	0.527	0.754	0.354	0.126
2	Adj-only	0.866	0.994	0.547	0.777	0.395	0.146
	IW-only	0.328	0.404	0.321	0.397	0.298	0.106
	Adj+IW	0.863	0.997	0.574	0.790	0.431	0.175
4	Adj-only	0.769	0.987	0.555	0.701	0.409	0.121
	IW-only	0.336	0.390	0.326	0.379	0.303	0.102
	Adj+IW	0.765	0.993	0.561	0.747	0.439	0.174
8	Adj-only	0.761	0.999	0.476	0.692	0.366	0.102
	IW-only	0.323	0.402	0.304	0.373	0.290	0.110
	Adj+IW	0.758	0.996	0.490	0.730	0.393	0.169
16	Adj-only	0.749	0.985	0.446	0.675	0.344	0.119
	IW-only	0.315	0.332	0.283	0.296	0.263	0.088
	Adj+IW	0.748	0.988	0.448	0.694	0.389	0.160
32	Adj-only	0.720	0.995	0.427	0.592	0.336	0.091
	IW-only	0.322	0.283	0.269	0.243	0.263	0.051
	Adj+IW	0.723	0.995	0.425	0.583	0.378	0.099
64	Adj-only	0.821	0.981	0.394	0.430	0.301	0.117
	IW-only	0.306	0.267	0.248	0.165	0.250	0.066
	Adj+IW	0.828	0.983	0.392	0.444	0.359	0.154

차이 네 가지.

- Adj-only의 validity가 사실상 포화됐다**(0.98–1.00 vs 구 데이터 0.72–0.93). v6 그래프는 노드 1,387개에 edge 1,999개로 평균 차수 2.88로 훨씬 희소해서, 인접성 마스킹이 남기는 합법 후보가 적고 그만큼 제약이 강하게 걸린다. 구 데이터에서 validity를 감아먹던 막다른 길 fallback(원 보고서 E4)이 여기서 거의 발동하지 않는다.
- 핵심 지표가 전반적으로 높다** — valid & arrival 최고 0.790(v6) vs 0.574(구 데이터).
- IW가 마스킹 위에서 실제로 기여한다**. 구 데이터에서는 Adj-only와 Adj+IW가 거의 구분되지 않았지만(valid 0.928 vs 0.925), v6에서는 EM이 blk4에서 0.121 → 0.181, blk64에서 0.117 → 0.158로 뚜렷이 벌어진다. 판별자가 *적법성 너머의* 신호를 담고 있다는 뜻이다.

4. 최적 블록이 4에서 2로 이동했다. blk32/64에서의 하락(arrival 급락)은 두 데이터에서 동일하다.

4b. 후처리 (P1 / P3) — unseen

P1: 경로 중간에 불법 edge (u, v)를 A_{scn} 상의 $u \rightarrow v$ 최단경로로 잇는다. **P3:** 목적지에 도달하지 못한 경로 끝에서 목적지까지 최단경로를 덧붙인다. **P1P3:** 둘 다. 굵은 값은 같은 블록·같은 후처리에서 네 arm 중 EM 최고.

{pt}

이 표가 말하는 것. 새 데이터에서 후처리는 *정답 주입이 아니다*. 구 데이터에서는 정답 집합이 최단경로였기 때문에 최단경로로 깎는 후처리가 사실상 답을 써넣는 것에 가까웠고, 원 보고서 §E5가 바로 이 점을 지표 문제로 제기했다. v6의 참조 경로는 최단경로가 아니므로(15%만 일치) P1/P3는 경로를 적법·도달 가능하게 **복구**할 뿐 참조 경로 쪽으로 밀어주지 않는다.

대신 새로운 문제가 생긴다. P1P3를 적용하면 valid & arrival이 네 **arm 모두 정확히 1.000**이 된다 — 이 지표는 후처리 뒤에는 arm을 전혀 구분하지 못한다. 따라서 후처리 결과를 비교할 때는 **EM / DTW / LCS로 판단해야 한다**. 그 기준으로 보면 guidance의 이득은 후처리 뒤에도 남는다: blk2 P1P3에서 EM이 base {b2['base']['em']:.3f} → Adj-only {b2['adjonly']['em']:.3f} → IW-only {b2['modelID']['em']:.3f} → **Adj+IW {b2['adj+modelID']['em']:.3f}**이고, **Adj+IW가 7개 블록 전부터 P1P3 EM 최고**다. 즉 후처리로 적법성·도달성을 공짜로 얻고 나면 남는 차이는 “참조 경로를 얼마나 맞췄는가”이고 거기서 guidance가 앞선다.

5. 지표 — 무엇을 왜 바꿨나

새 데이터의 참조 경로는 **최단경로가 아니다**. 300개를 그래프 최단길이와 대조한 결과 v6는 44/300(15%)만 일치하는 반면 구 데이터는 300/300(100%)이었다. 여기서 두 가지가 따라온다.

- PC 제외.** $PC = 1/(\text{그래프상 더 짧은 feasible 길이 개수} + 1)$ 로 정의되는데, 정답 경로 자체가 최단이 아니면 정답조차 $PC < 1$ 이 되어 상한이 1이 아니게 된다. 지표가 무엇을 재는지 불분명해지므로 표에서 뺐다(레코드 CSV에는 계산돼 남아 있다).
- EM의 의미가 바뀌었다.** v6는 OD당 경로가 정확히 1개($1,387 \times 1,386 = 1,922,382 = \text{전체 순서쌍}$)이므로 EM은 “valid이고 참조 경로 길이와 정확히 일치”가 된다. 구 데이터에서는 이것이 곧 최단성이었다. v6의 EM 절대값이 낮은 것은 이 때문이며, 구 데이터와 직접 비교하면 안 된다.
- DTW / LCS 추가.** 참조 경로와 1:1로 대응해 재는 형상 지표라 표본 크기 편향이 없다. DTW는 좌표 $L1 \times 100$ ground distance에 $\max(n, m)$ 정규화(값이 작을수록 유사), LCS는 참조 길이로 정규화했다.

구현 검증. 표에 쓰인 구현을 레퍼런스과 대조했다 — lcs_length 교과서 DP와 300/300 일치, dtw_distance 표준 DTW와 200/200 일치(오차 0, 자기 자신 = 0), JSEV는 scipy.spatial.distance.jensenshannon² 와 $3e-16$ 이내. 한편 utils/evaluate_plan_dtw.py::LCSSDistance 는 $c[\text{lena}-1][\text{lenb}-1]$ 을 반환해 마지막 원소를 버리는 버그가 있다(300개 중 156개 불일치, $a=b=[1, 2, 3, 4]$ 에 3을 반환). 이 함수는 block diffusion 파이프라인에서 쓰이지 않으므로 본 표와 기존 보고서 수치에는 영향이 없다.

6. 분포 일치 (JSEV)

블록별 무조건 생성 20000개의 방향성 edge 빈도 분포를 참조 경로 동일 개수와 비교한 Jensen-Shannon divergence. 표본 크기를 맞춘 이유는 이 지표가 표본 수에 강하게 편향되기 때문이다 — 같은 분포에서 뽑은 두 표본조차 $n = 1,000$ 이면 0.379, $n = 20,000$ 이면 0.026이 나온다. 그래서 1,000쌍짜리 §3 표에는 넣지 않고 여기서 따로 켜다.

blk	JSEV (nats)	JSEV (bits)	Spearman	R ²	생성 길이	n
1	0.2944	0.4248	0.417	0.177	32.2 ± 16.4	20000
2	0.2922	0.4216	0.435	0.202	29.1 ± 13.3	20000
4	0.2928	0.4225	0.439	0.185	29.6 ± 12.6	20000
8	0.3063	0.4418	0.372	0.150	30.3 ± 12.7	20000
16	0.3169	0.4572	0.347	0.179	27.9 ± 12.9	20000
32	0.3324	0.4795	0.346	0.105	24.9 ± 12.4	20000
64	0.3235	0.4666	0.331	0.140	30.3 ± 12.9	20000
참조(정답 경로, 동일 표본 크기)					24.1 ± 9.5	20000

7. 데이터와 실험

항목	v6 LE 1.0 / 0.05	구 데이터 (v4-0.05)
노드 / edge	1,387 / 1,999 (평균 차수 2.88)	1,390
normal 경로	1,922,382 (OD 전체 순서쌍, OD당 1개)	1,930,710
경로 길이 평균 / 최대	27.6 / 73	23.2 / 59
참조 경로가 최단경로	15% (44/300)	100% (300/300)

예외 시나리오	except_0-99, 각 edge 99쌍(~5%) 제거	동일 구조
---------	---------------------------------	-------

파이프라인 `scripts/run_v6_all.sh` (VARIANT=LE) — A 백본 mask blk 1-64 7개(normal 1 epoch, bs 32, lr 5e-4) → B 무조건 생성 pool 블록당 20,000 → C 판별자 e0 7개 + e99 7개(4,000 step, frac 1%) → D `tools/eval/three_way_postproc.py` × 14(order l2r, n_{is} 100) → E `tools/collect/collect_va_table.py -shape 1` → F `tools/eval/eval_uncond_jsev.py` . 2026-08-12 02:04-05:47 KST, 3시간 44분, RTX 3090 × 4, 실패 0건. 수치 출처는 `sets_v6/LE/res/va_table_v6LE.json` , `jsev_v6LE.json` 이며 이 문서는 `report_src/build_v6.py` 가 그 JSON에서 생성한다. 손으로 옮겨 적은 수치는 없다.